

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

## **Отчёт по домашней работе №5**

«Разработка одностраничного веб-приложения (SPA) с использованием  
фреймворка Vue.JS»

по дисциплине «Web-разработка: Frontend»  
Семестр 4

**Выполнил:** студент  
Таряник Антон  
гр. J3211

**Проверил:** Добряков Д. И.

Санкт-Петербург  
2026

# Содержание

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Задача</b>                                      | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Ход работы</b>                                  | <b>2</b> |
| 2.1      | Инициализация проекта и зависимости . . . . .      | 2        |
| 2.2      | Подключение зависимостей в main.js . . . . .       | 2        |
| 2.3      | Настройка состояния через Pinia (Stores) . . . . . | 2        |
| <b>3</b> | <b>Вывод</b>                                       | <b>4</b> |

# 1 Задача

В рамках данной домашней работы необходимо изучить основные команды пакетного менеджера NPM и научиться стартовать проект на Vue.js. Требуется перенести ранее реализованный сайт платформы разметки данных (LabelFlow) с чистого HTML/CSS/JS на фреймворк Vue.js, следуя современным подходам разработки SPA: инициализация проекта, настройка зависимостей (axios, pinia, bootstrap), организация работы с состоянием, компонентная архитектура и роутинг.

## 2 Ход работы

### 2.1 Инициализация проекта и зависимости

Проект был инициализирован с помощью официального инструмента скаффолдинга Vite командой `npm create vue@latest`. В процессе инициализации были подключены Vue Router (для навигации) и Pinia (для управления состоянием).

Затем через NPM были установлены дополнительные зависимости, необходимые для работы логики и верстки приложения:

```
npm install axios bootstrap
```

### 2.2 Подключение зависимостей в main.js

Файл `src/main.js` является точкой входа. В нём происходит подключение глобальных стилей (Bootstrap и кастомные переменные), роутера, хранилища Pinia и базовой конфигурации Axios:

```
import { createApp } from 'vue'
import { createPinia } from 'pinia'
import App from './App.vue'
import router from './router'
import axios from 'axios'

import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'
import 'bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js'
import './assets/variables.css'
import './assets/styles.css'

axios.defaults.baseURL = 'http://localhost:3000'

const app = createApp(App)

app.use(createPinia())
app.use(router)

app.mount('#app')
```

### 2.3 Настройка состояния через Pinia (Stores)

Для управления состоянием авторизации и пользовательскими данными был создан файл `src/stores/auth.js`. Хранилище содержит `state` (текущий пользователь, подтягиваемый из `localStorage`) и `actions` для взаимодействия с сервером через Axios:

```

import { defineStore } from 'pinia'
import axios from 'axios'

export const useAuthStore = defineStore('auth', {
  state: () => ({
    user: JSON.parse(localStorage.getItem('currentUser')) || null
  }),
  actions: {
    async login(email, password) {
      const { data } = await axios.get(`/users?email=${encodeURIComponent(email)}`)
      if (data.length > 0 && data[0].password === password) {
        this.user = data[0]
        localStorage.setItem('currentUser', JSON.stringify(this.user))
        return true
      }
      return false
    },
    logout() {
      this.user = null
      localStorage.removeItem('currentUser')
    }
  }
})

```

### **3 Вывод**

В ходе домашней работы интерфейс платформы полностью перенесён с Vanilla JS на фреймворк Vue.js. Были успешно освоены инструменты инициализации проекта (Vite, NPM), настройка зависимостей и архитектуры приложения. Была освоена работа с vue и npm.